

Teoría de Señales y Sistemas Lineales

Tema: Transformada Z

Leandro Borgnino



UNC

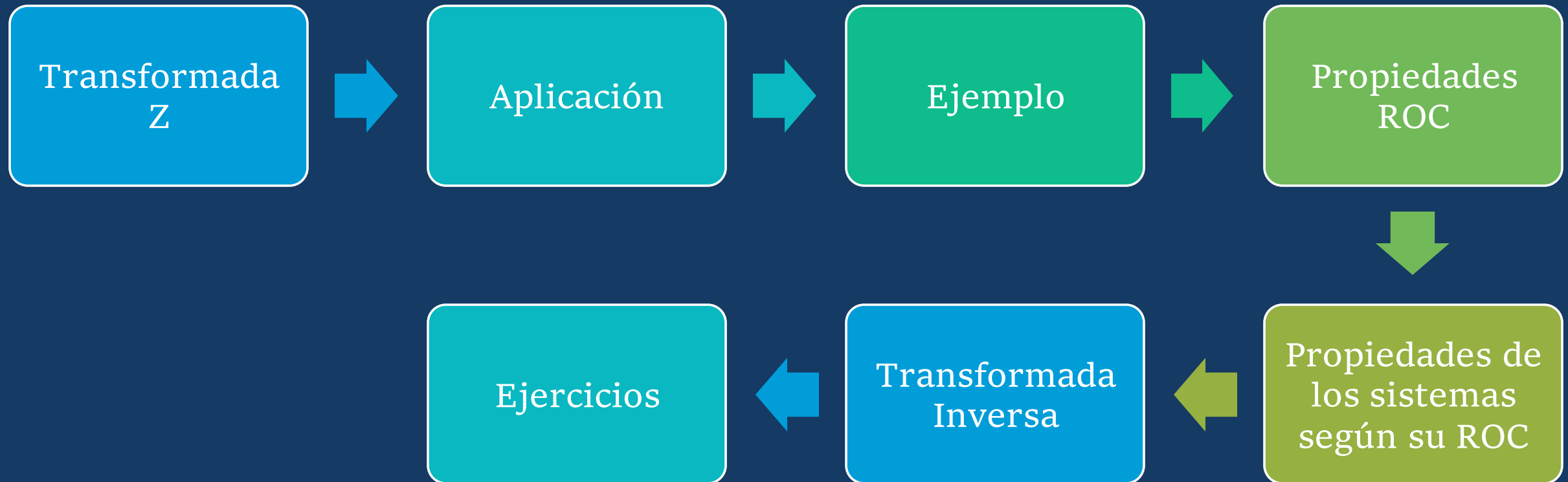
Universidad
Nacional
de Córdoba



FCEFN

Facultad de
Ciencias Exactas
Físicas y Naturales

Resumen



Transformada Z - Definición

- La Transformada Z de una secuencia $x[n]$ se define como:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

- Siendo $z = r \cdot e^{j\Omega}$ se obtiene:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x[n]r^{-n}]e^{-j\Omega n}$$

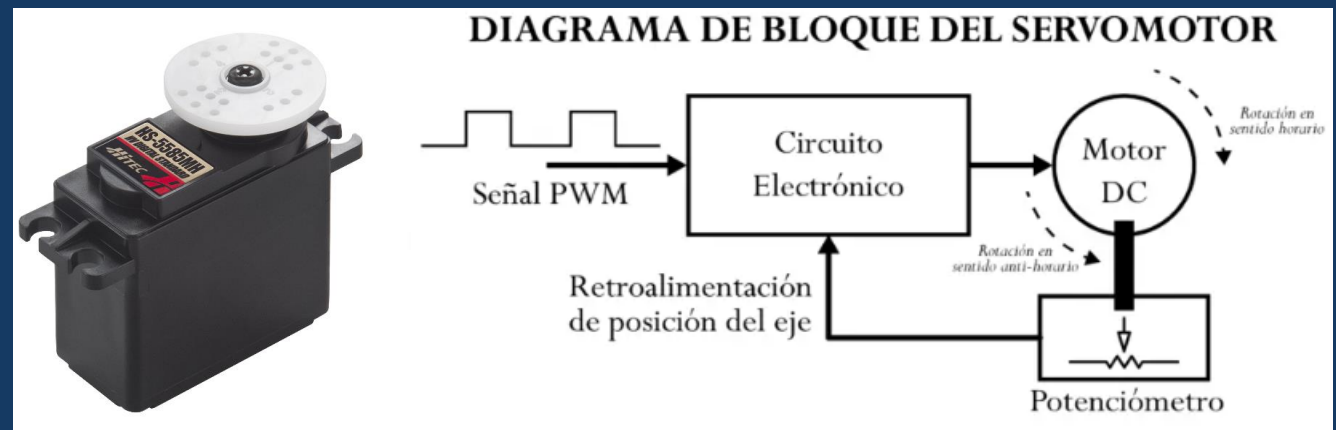
- La Transformada Z es equivalente a la TF de $x[n]$ multiplicada por la exponencial r^{-n}
- La TF es un caso particular de la Transformada Z cuando $z = e^{j\Omega}$ ($r = 1$)
- Para asegurar su existencia se necesita que:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |[x[n]r^{-n}]| < \infty$$

- Los valores de z que cumplan esta condición estarán en la ROC.
- Como solo depende del valor de r la ROC consistirá en anillos en el plano complejo alrededor del centro

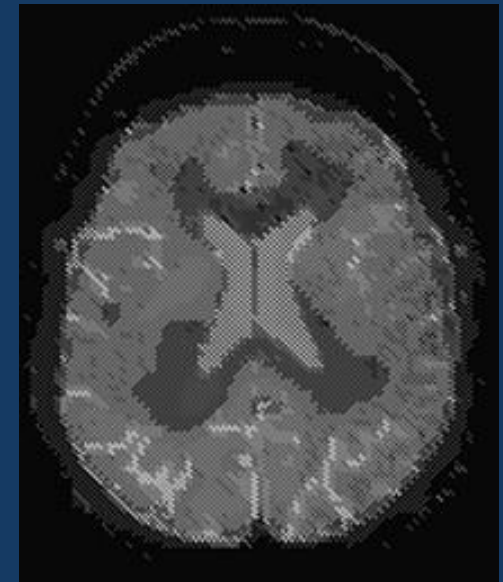
Transformada Z - Aplicación

- La Transformada Z es ampliamente utilizada en aplicaciones de Ingeniería para modelar:
 - Simplificar el trabajo con ecuaciones diferenciales
 - Diseño de Filtros de Procesamiento Digital (Imágenes, Radares, Redes Neuronales)
 - Control de actuadores (Motores, Termostatos)
 - Análisis de sistemas complejos
- Ejemplo 1: Servomotor en dirección Ackermann



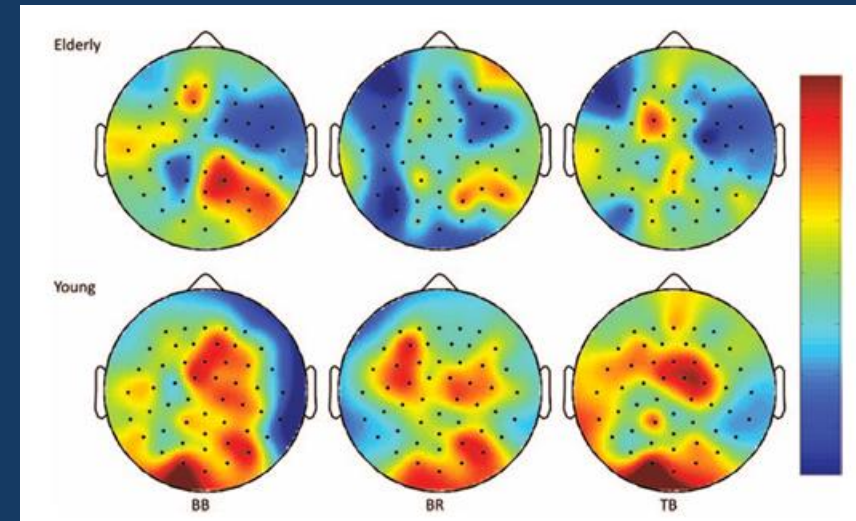
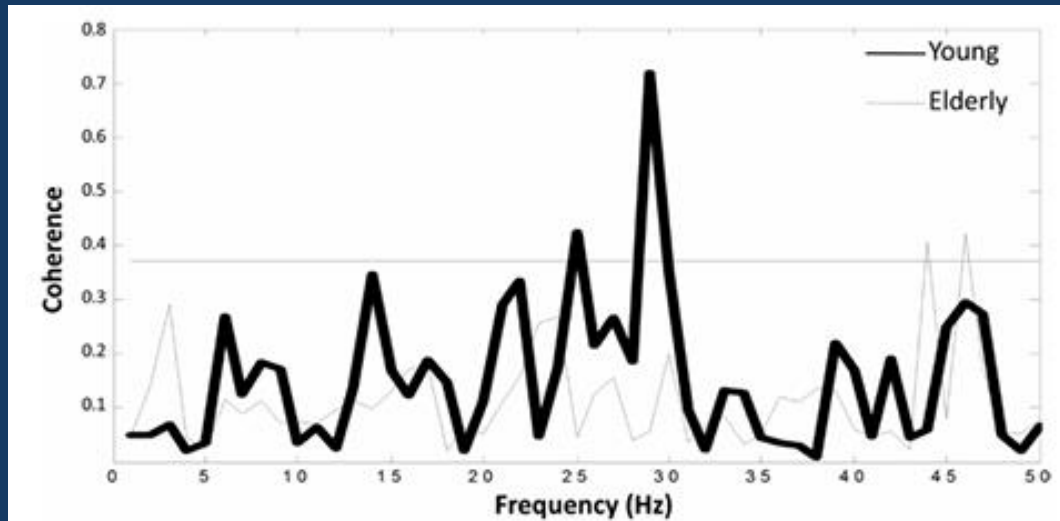
Transformada Z - Aplicación

- Ejemplo 2: Modelado de neuronas de disparo [1].
- La Transformada Z puede utilizarse para modelar el comportamiento de neuronas de disparo.
- Estas neuronas son un tipo especial de neuronas en el sistema nervioso que generan potenciales de acción, también conocidos como "disparos" o "spikes", como parte de su actividad eléctrica.
- Las neuronas de disparo desempeñan un papel fundamental en la comunicación neuronal y en la transmisión de señales en el sistema nervioso.



Transformada Z - Aplicación

- Ejemplo 2: Debilitamiento del Acoplamiento de la Señal Corticomuscular durante la Acción Motora Voluntaria en el Envejecimiento[1]
- Los investigadores suelen utilizar técnicas electrofisiológicas como la electroencefalografía (EEG) para registrar la actividad cerebral y la electromiografía (EMG) para registrar la actividad muscular.
- Al analizar estas señales, pueden estudiar el acoplamiento entre la actividad cerebral y muscular relacionada a la edad.



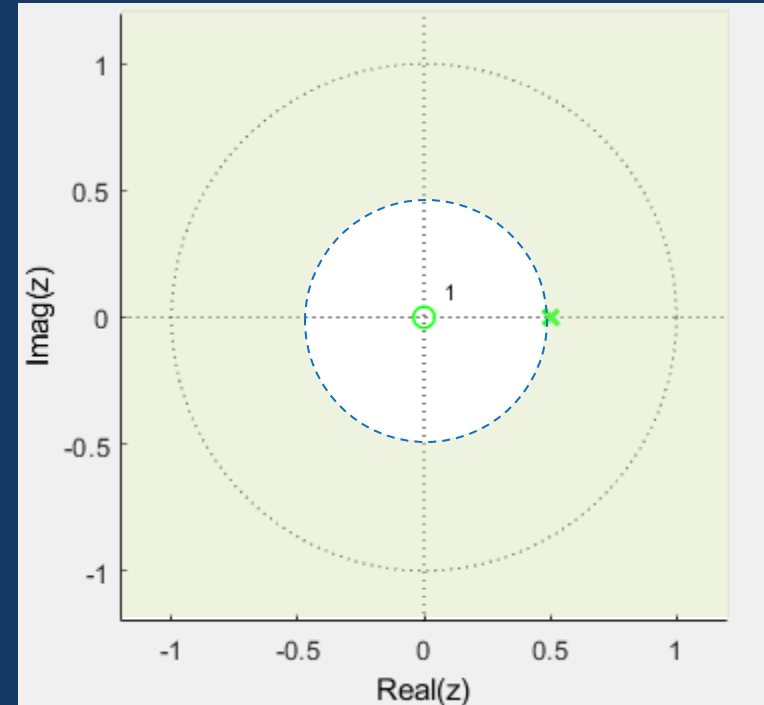
Transformada Z - Ejemplo 1

- Sea la señal $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \mu[n]$, su TZ será:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} z^{-1}\right)^n$$

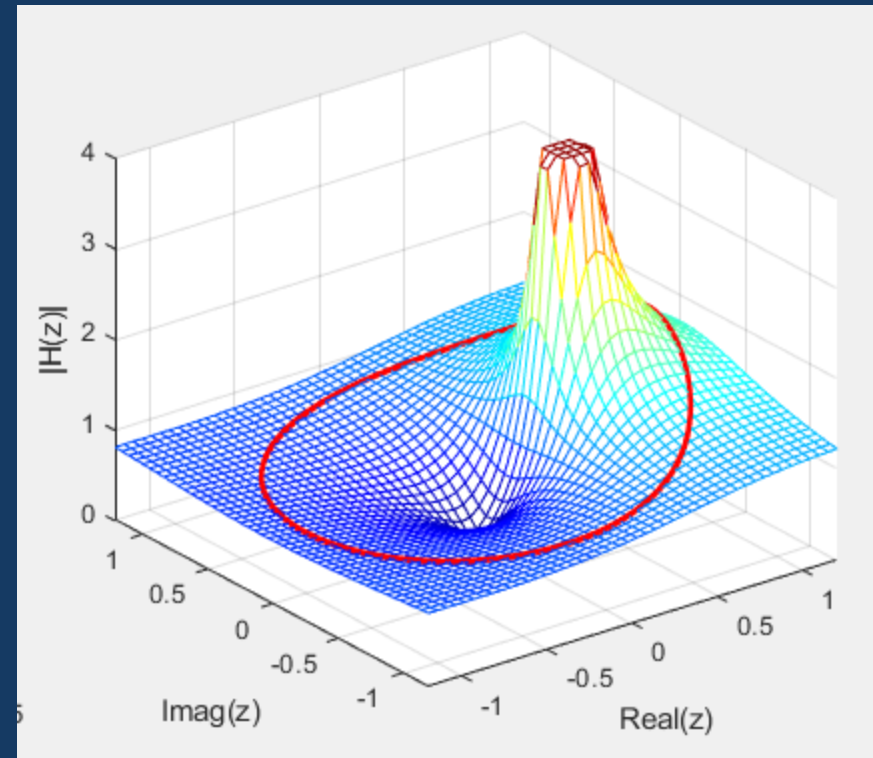
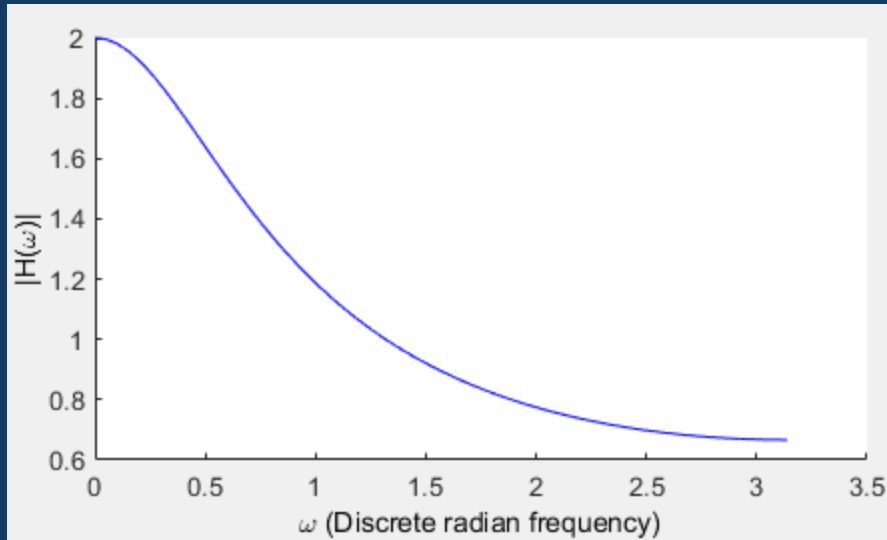
$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \quad |z| > \left|\frac{1}{2}\right|$$



¿Tiene transformada de Fourier?

Transformada Z - Ejemplo 1

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \quad |z| > \left| \frac{1}{2} \right|$$



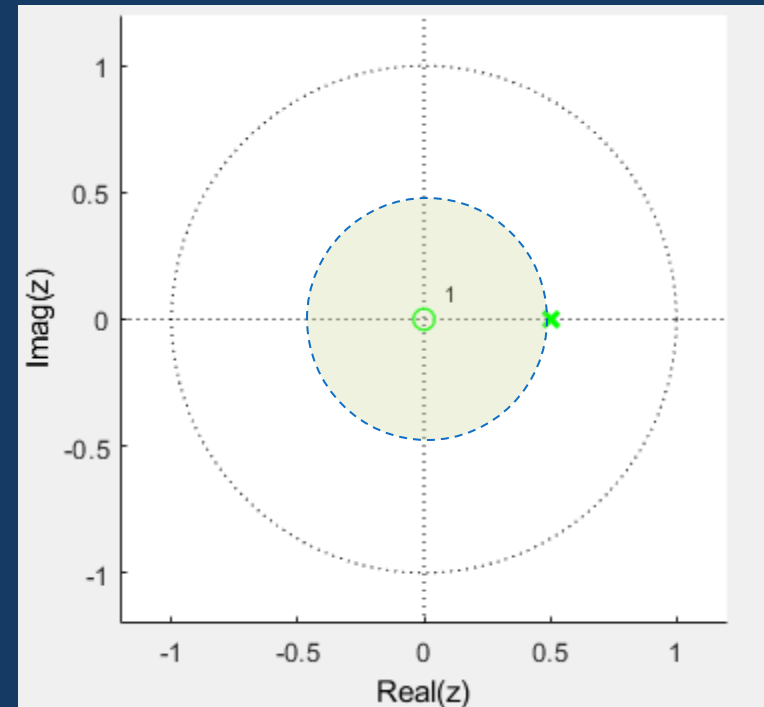
Transformada Z - Ejemplo 2

- Sea la señal $x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n \mu[-n - 1]$, su TZ será:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2} z^{-1} \right)^n$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}} \quad |z| < \left| \frac{1}{2} \right|$$



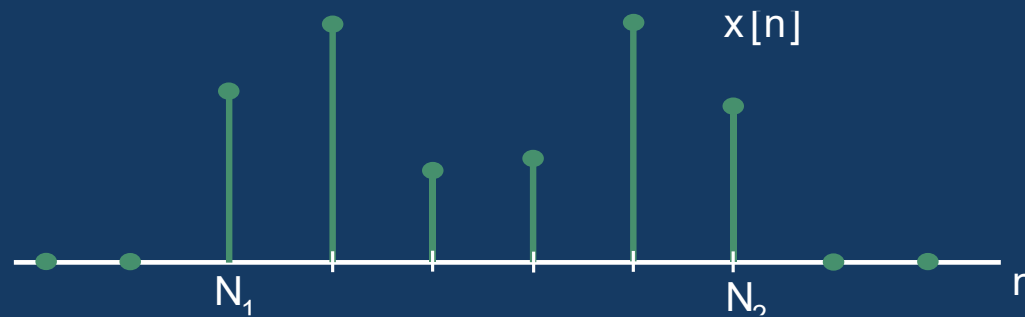
¿Tiene transformada de Fourier?

Propiedades de la ROC - Resumen

- La ROC consiste en anillos en el plano complejo Z centrados en el origen.
- La TF de $x[n]$ converge absolutamente si la ROC de la TZ incluye al círculo unitario.
- La ROC no contiene polos.
- Si $x[n]$ es de duración finita la ROC es todo el plano Z excepto posiblemente $z = 0$ o $z = \infty$.
- Si $x[n]$ es hacia la derecha, la ROC se extiende desde el polo finito de mayor magnitud hacia $z = \infty$ (que puede estar o no).
- Si $x[n]$ es hacia la izquierda, la ROC se extiende desde el polo finito de menor magnitud hacia $z = 0$ (que puede estar o no).
- Si $x[n]$ es bilateral, la ROC consiste en un anillo limitado inferior y exteriormente por polos.

Propiedades de la ROC – Serie Finita

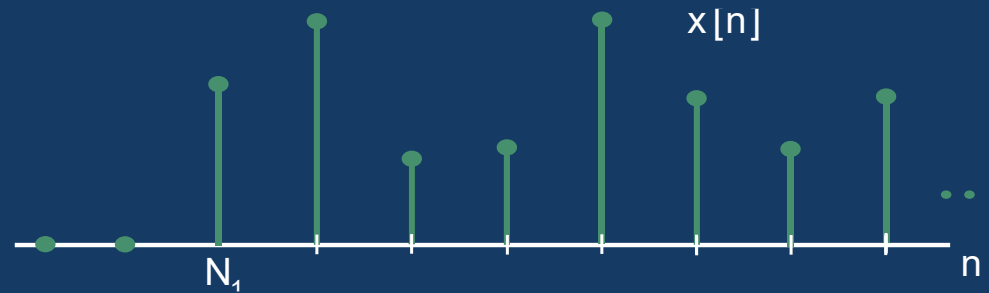
- Si $x[n]$ es cero fuera del intervalo finito $N_1 \leq n \leq N_2$ (es de duración finita), será absolutamente sumable para $0 < r < \infty$



- En $z = 0$ o $z = \infty$ puede haber complicaciones en la convergencia.
- Si $x[n]$ tiene valores diferentes a 0 para $n > 0$, se tendrá un polo en cero.
- Si $x[n]$ tiene valores diferentes a 0 para $n < 0$, se tendrá un polo en infinito.
- Por lo que, si la señal es de duración finita, la ROC es todo el plano Z excepto posiblemente $z = 0$ o $z = \infty$.

Propiedades de la ROC – Serie Hacia la Derecha

- Si $x[n]$ es diferente a cero para $n \geq N_1$ (es hacia la derecha):



- Si el círculo $|z| < r_0$ está en la región de convergencia, cualquier valor de z con módulo $r_1 > r_0$ se cumple que $x[n]r_1^{-n}$ también es absolutamente sumable ya que r_1^{-n} decae más rápido que r_0^{-n} .
- Por lo tanto, la ROC se extiende desde un círculo en el plano Z hacia afuera, además, este círculo corresponde al polo de mayor magnitud.

Propiedades de la ROC – Serie Hacia la Izquierda y Bilateral

- Con el mismo análisis usado para la señal hacia la derecha puede demostrarse que si $x[n]$ es hacia la izquierda, la ROC se extiende desde el polo finito de menor magnitud hacia $z = 0$ que puede estar o no.
- En el caso de una secuencia bilateral, la misma puede pensarse como la suma de una señal izquierda y una derecha:

$$x[n] = x_R[n] + x_L[n], -\infty < n < \infty$$

- La región de convergencia de $x_R[n]$ será $|z| > r_R$ mientras que la ROC de $x_L[n]$ será $|z| < r_L$.
- Por lo que la ROC total será $r_R < |z| < r_L$ (un anillo en el plano Z).

Propiedades de la ROC – Ejemplo

- Sea la señal:

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n \mu[n] + 4^n \mu[-n - 1]$$

- Calcular la Transformada Z de la señal y su ROC utilizando la tabla.
- Resultado:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \frac{1}{1 - 4z^{-1}}, \frac{1}{3} < |z| < 4$$

Estabilidad y Causalidad de SLIT

- Sea $h[n]$ la respuesta al impulso de un SLIT. Su transformada Z está dada por

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]z^{-n}$$

- Si el sistema es estable, se tiene que $h[n]$ es absolutamente sumable.
- De lo anterior, se verifica que la TF $H(e^{j\Omega})$ existe, por lo tanto la ROC de la TZ de la respuesta de un SLIT estable deberá incluir al círculo unitario.
- Por otro lado, si el sistema es causal (esto es, $h[n] = 0$ para $n < 0$), la ROC se extenderá desde un círculo en el plano Z hacia afuera y sin polos en $|z| = \infty$.
- Finalmente, si un SLIT es estable y causal, la ROC de la TZ de la respuesta al impulso tendrá todos los polos dentro del círculo unitario.

Transformada Inversa Z

Como se expresó, la TZ de una secuencia $x[n]$ es la transformada de Fourier de la secuencia $x[n]r^{-n}$:

$$X(re^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x[n]r^{-n}]e^{-j\Omega n}$$

- Por definición de la antitransformada de Fourier se tiene:

$$x[n]r^{-n} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\Omega})e^{j\Omega n} d\Omega \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(re^{j\Omega}) (re^{j\Omega})^n d\Omega$$

- Puesto que $z = re^{j\Omega}$, se verifica que $dz = jz d\Omega$ por lo tanto:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{n-1} dz$$

donde $\oint$ denota integral alrededor de un círculo cerrado en el sentido de las agujas del reloj, centrado en el origen y con radio r .

Transformada Z Racionales

- En las aplicaciones de interés (e.g., SLIT descriptos por ecuaciones diferencias), la transformada Z puede expresarse como una relación de polinomios en z^{-1} :

$$X(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{z^N \sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{z^M \sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}}$$

- De la última expresión se verifica que hay M ceros y N polos no nulos.
- Además, existen $N - M$ ($M - N$) ceros (polos) en $z = 0$ si $N > M$ ($N < M$).
- Lo anterior es equivalente a decir que el número de polos y ceros de $X(z)$ son iguales, y que además no existen polos y ceros en $z = \infty$.

Transformada Z Racionales

- La transformada Z puede reescribirse como

$$X(z) = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - c_k z^{-1})}{a_0 \prod_{k=1}^N (1 - d_k z^{-1})}$$

donde c_k y d_k son los ceros y polos no nulos de $X(z)$, respectivamente.

- Si $M < N$ y todos los polos son de primer orden, se tiene

$$X(z) = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{1 - d_k z^{-1}}$$

donde $A_k = (1 - d_k z^{-1})X(z)$ con $z = d_k$

- Así, para una señal hacia la derecha, se verifica que:

$$x[n] = \sum_{k=1}^N A_k (d_k)^n, n \geq 0$$

Ejercicio Sistema SLIT

→ Sea el sistema SLIT descrito por la siguiente función de transferencia:

$$H(z) = \frac{z^2}{(z - \frac{1}{2})(z - 4)}$$

→ Determinar la respuesta en el tiempo del sistema estable. ¿Es causal?

→ Resultado:

$$y[n] = -\frac{1}{7} \left(\frac{1}{2}\right)^n \mu[n] - \frac{8}{7} 4^n \mu[-n - 1]$$

Propiedades de la Transformada Z

Section Reference	Sequence	Transform	ROC
	$x[n]$	$X(z)$	R_x
	$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_{x_1}
	$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_{x_2}
3.4.1	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
3.4.2	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0} X(z)$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
3.4.3	$z_0^n x[n]$	$X(z/z_0)$	$ z_0 R_x$
3.4.4	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$	R_x , except for the possible addition or deletion of the origin or ∞
3.4.5	$x^*[n]$	$X^*(z^*)$	R_x
	$\mathcal{Re}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2}[X(z) + X^*(z^*)]$	Contains R_x
	$\mathcal{Im}\{x[n]\}$	$\frac{1}{2j}[X(z) - X^*(z^*)]$	Contains R_x
3.4.6	$x^*[-n]$	$X^*(1/z^*)$	$1/R_x$
3.4.7	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Contains $R_{x_1} \cap R_{x_2}$
3.4.8	Initial-value theorem: $x[n] = 0, \quad n < 0 \quad \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x[0]$		

Propiedades de la Transformada Z: Ejemplo

→ Sea el sistema físico real descrito por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] - \frac{1}{2}y[n-2] = x[n]$$

→ Determinar la respuesta en el tiempo. ¿Es estable?

→ Resultado:

$$y[n] = \frac{2}{3}\mu[n] + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \mu[n]$$